* 第 6 章

线性空间与线性变换

向量空间又称线性空间,是线性代数中一个最基本的概念.在第 4 章中,我们把有序数组叫做向量,并介绍过向量空间的概念.在这一章中,我们要把这些概念推广,使向量及向量空间的概念更具一般性.当然,推广后的向量概念也就更加抽象化了.

§1 线性空间的定义与性质

定义 1 设 V 是一个非空集合,$\mathbb{R}$ 为实数域.如果在 V 中定义了一个加法,即对于任意两个元素 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}\in V$,总有惟一的一个元素 $\boldsymbol{\gamma}\in V$ 与之对应,称为 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 的和,记作 $\boldsymbol{\gamma}=\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}$;在 V 中又定义了一个数与元素的乘法(简称数乘),即对于任一数 $\lambda\in\mathbb{R}$ 与任一元素 $\boldsymbol{\alpha}\in V$,总有惟一的一个元素 $\boldsymbol{\delta}\in V$ 与之对应,称为 λ 与 $\boldsymbol{\alpha}$ 的数量乘积,记作 $\boldsymbol{\delta}=\lambda\boldsymbol{\alpha}$,并且这两种运算满足以下八条运算规律(设 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}\in V,\lambda,\mu\in\mathbb{R}$):

(i) $\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}$;

(ii) $(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})+\boldsymbol{\gamma}=\boldsymbol{\alpha}+(\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\gamma})$;

(iii) 在 V 中存在零元素 $\mathbf{0}$,对任何 $\boldsymbol{\alpha}\in V$,都有 $\boldsymbol{\alpha}+\mathbf{0}=\boldsymbol{\alpha}$;

(iv) 对任何 $\boldsymbol{\alpha}\in V$,都有 $\boldsymbol{\alpha}$ 的负元素 $\boldsymbol{\beta}\in V$,使 $\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}=\mathbf{0}$;

(v) $1\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}$;

(vi) $\lambda(\mu\boldsymbol{\alpha})=(\lambda\mu)\boldsymbol{\alpha}$;

(vii) $(\lambda+\mu)\boldsymbol{\alpha}=\lambda\boldsymbol{\alpha}+\mu\boldsymbol{\alpha}$;

(viii) $\lambda(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})=\lambda\boldsymbol{\alpha}+\lambda\boldsymbol{\beta}$,

那么,V 就称为(实数域 $\mathbb{R}$ 上的)线性空间(或向量空间),借助几何语言,V 中的元素不论其本来的性质如何,可统称为向量.

简言之,凡满足上述八条规律的加法及数乘运算,就称为线性运算;凡定义了线性运算的集合,就称向量空间,其中的元素就称为向量.

这八条规律中，规律(i)与(ii)是我们熟知的加法的交换律和结合律，而规律(iii)和(iv)则保证了加法有逆运算，即

若 $\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\gamma}$，$\boldsymbol{\beta}$ 的负元素为 $\boldsymbol{\delta}$，则 $\boldsymbol{\gamma}+\boldsymbol{\delta}=\boldsymbol{\alpha}$；

规律(vi)、(vii)、(viii)是数乘的结合律和分配律，而规律(v)则保证了非零数乘有逆运算，即

当 $\lambda\neq 0$ 时，若 $\lambda\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\beta}$，则 $\frac{1}{\lambda}\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\alpha}$.

在第 4 章中，我们把有序数组称为向量，并对它定义了加法和数乘运算，容易验证这些运算满足上述八条规律.最后，把对于运算为封闭的有序数组的集合称为向量空间.显然，那些只是现在定义的特殊情形.比较起来，现在的定义有了很大的推广：

1. 向量不一定是有序数组；

2. 向量空间中的运算只要求满足上述八条运算规律，当然也就不一定是有序数组的加法及数乘运算.

下面举一些例子.

例 1 次数不超过 n 的多项式的全体，记作 $P[x]_n$，即

$$P[x]_n=\{a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0 \mid a_n,a_{n-1},\cdots,a_1,a_0\in\mathbb{R}\},$$

对于通常的多项式加法、数乘多项式的乘法构成向量空间.这是因为：通常的多项式加法、数乘多项式的乘法两种运算显然满足线性运算规律，故只要验证 $P[x]_n$ 对运算封闭：

$$(a_nx^n+\cdots+a_1x+a_0)+(b_nx^n+\cdots+b_1x+b_0)=(a_n+b_n)x^n+\cdots+(a_1+b_1)x+(a_0+b_0)\in P[x]_n,$$

$$\lambda(a_nx^n+\cdots+a_1x+a_0)=(\lambda a_n)x^n+\cdots+(\lambda a_1)x+(\lambda a_0)\in P[x]_n,$$

所以 $P[x]_n$ 是一个向量空间.

例 2 n 次多项式的全体

$$Q[x]_n=\{a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0 \mid a_n,a_{n-1},\cdots,a_1,a_0\in\mathbb{R}\text{，且 }a_n\neq 0\}$$

对于通常的多项式加法和数乘运算不构成向量空间.这是因为

$$0\boldsymbol{p}=0x^n+0x^{n-1}+\cdots+0x+0\notin Q[x]_n,$$

即 $Q[x]_n$ 对运算不封闭.

例 3 正弦函数的集合

$$S[x]=\{A\sin(x+B) \mid A,B\in\mathbb{R}\}$$

对于通常的函数加法及数乘函数的乘法构成向量空间.这是因为：通常的函数加法及数乘运算显然满足线性运算规律，故只要验证 $S[x]$ 对运算封闭：

$$\begin{aligned}s_1+s_2&=A_1\sin(x+B_1)+A_2\sin(x+B_2)\\&=(a_1\cos x+b_1\sin x)+(a_2\cos x+b_2\sin x)\\&=(a_1+a_2)\cos x+(b_1+b_2)\sin x=A\sin(x+B)\in S[x],\end{aligned}$$

考研电子书网站：www.pdf2book.com

$$\lambda s_1=\lambda A_1\sin(x+B_1)=(\lambda A_1)\sin(x+B_1)\in S[x],$$

所以 $S[x]$ 是一个向量空间.

检验一个集合是否构成向量空间,当然不能只检验对运算的封闭性(如上面两例).若所定义的加法和数乘运算不是通常的实数的加、乘运算,则就应仔细检验是否满足八条线性运算规律.

例 4　n 个有序实数组成的数组的全体

$$S^n=\{(x_1,x_2,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}\mid x_1,x_2,\cdots,x_n\in\mathbb{R}\}$$

对于通常的有序数组的加法及如下定义的数乘

$$\lambda\circ(x_1,x_2,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}=(0,0,\cdots,0)^{\mathrm{T}}$$

不构成向量空间.

可以验证 S^n 对运算封闭.但因 $1\circ\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,不满足线性运算的规律(v),即所定义的运算不是线性运算,所以 S^n 不是向量空间.

比较 S^n 与 $\mathbb{R}^n$,作为集合它们是一样的,但由于在其中所定义的运算不同,以至 $\mathbb{R}^n$ 构成向量空间而 S^n 不是向量空间.由此可见,向量空间的概念是集合与运算二者的结合.一般来说,同一个集合,若定义两种不同的线性运算,就构成不同的向量空间;若定义的运算不是线性运算,就不能构成向量空间.所以,所定义的线性运算是向量空间的本质,而其中的元素是什么并不重要.

为了对线性运算的理解更具有一般性,请看下例.

例 5　正实数的全体,记作 $\mathbb{R}^+$,在其中定义加法及数乘运算为

$$a\oplus b=ab\quad(a,b\in\mathbb{R}^+),$$

$$\lambda\circ a=a^{\lambda}\quad(\lambda\in\mathbb{R},a\in\mathbb{R}^+),$$

验证 $\mathbb{R}^+$ 对上述加法与数乘运算构成线性空间.

证　实际上要验证十条:

对加法封闭:对任意的 $a,b\in\mathbb{R}^+$,有 $a\oplus b=ab\in\mathbb{R}^+$;

对数乘封闭:对任意的 $\lambda\in\mathbb{R}$,$a\in\mathbb{R}^+$,有 $\lambda\circ a=a^{\lambda}\in\mathbb{R}^+$.

(i) $a\oplus b=ab=ba=b\oplus a$;

(ii) $(a\oplus b)\oplus c=(ab)\oplus c=(ab)c=a(bc)=a\oplus(b\oplus c)$;

(iii) $\mathbb{R}^+$ 中存在零元素 1,对任何 $a\in\mathbb{R}^+$,有 $a\oplus 1=a\cdot 1=a$;

(iv) 对任何 $a\in\mathbb{R}^+$,有负元素 $a^{-1}\in\mathbb{R}^+$,使 $a\oplus a^{-1}=aa^{-1}=1$;

(v) $1\circ a=a^1=a$;

(vi) $\lambda\circ(\mu\circ a)=\lambda\circ a^{\mu}=(a^{\mu})^{\lambda}=a^{\lambda\mu}=(\lambda\mu)\circ a$;

(vii) $(\lambda+\mu)\circ a=a^{\lambda+\mu}=a^{\lambda}a^{\mu}=a^{\lambda}\oplus a^{\mu}=\lambda\circ a\oplus\mu\circ a$;

(viii) $\lambda\circ(a\oplus b)=\lambda\circ(ab)=(ab)^{\lambda}=a^{\lambda}b^{\lambda}=a^{\lambda}\oplus b^{\lambda}=\lambda\circ a\oplus\lambda\circ b$,

因此，$\mathbb{R}^+$对于所定义的运算构成线性空间.

下面讨论线性空间的性质.

1. 零向量是惟一的.

证 设$\mathbf{0}_1,\mathbf{0}_2$是线性空间$V$中的两个零向量，即对任何$\boldsymbol{\alpha}\in V$，有$\boldsymbol{\alpha}+\mathbf{0}_1=\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\alpha}+\mathbf{0}_2=\boldsymbol{\alpha}$. 于是特别有

$$\mathbf{0}_2+\mathbf{0}_1=\mathbf{0}_2,\quad \mathbf{0}_1+\mathbf{0}_2=\mathbf{0}_1,$$

所以

$$\mathbf{0}_1=\mathbf{0}_1+\mathbf{0}_2=\mathbf{0}_2+\mathbf{0}_1=\mathbf{0}_2.$$ 证毕

2. 任一向量的负向量是惟一的，$\boldsymbol{\alpha}$的负向量记作$-\boldsymbol{\alpha}$.

证 设$\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$是$\boldsymbol{\alpha}$的负向量，即$\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}=\mathbf{0},\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\gamma}=\mathbf{0}$. 于是

$$\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\beta}+\mathbf{0}=\boldsymbol{\beta}+(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\gamma})=(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})+\boldsymbol{\gamma}=\mathbf{0}+\boldsymbol{\gamma}=\boldsymbol{\gamma}.$$ 证毕

3. $0\boldsymbol{\alpha}=\mathbf{0},(-1)\boldsymbol{\alpha}=-\boldsymbol{\alpha},\lambda\mathbf{0}=\mathbf{0}.$

证 $\boldsymbol{\alpha}+0\boldsymbol{\alpha}=1\boldsymbol{\alpha}+0\boldsymbol{\alpha}=(1+0)\boldsymbol{\alpha}=1\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}$，

两端同时加上$\boldsymbol{\alpha}$的负向量，即得$0\boldsymbol{\alpha}=\mathbf{0}$；

$$\boldsymbol{\alpha}+(-1)\boldsymbol{\alpha}=1\boldsymbol{\alpha}+(-1)\boldsymbol{\alpha}=[1+(-1)]\boldsymbol{\alpha}=0\boldsymbol{\alpha}=\mathbf{0},$$

所以

$$(-1)\boldsymbol{\alpha}=-\boldsymbol{\alpha};$$

$$\lambda\mathbf{0}=\lambda[\boldsymbol{\alpha}+(-1)\boldsymbol{\alpha}]=\lambda\boldsymbol{\alpha}+(-\lambda)\boldsymbol{\alpha}=[\lambda+(-\lambda)]\boldsymbol{\alpha}=0\boldsymbol{\alpha}=\mathbf{0}.$$ 证毕

4. 如果$\lambda\boldsymbol{\alpha}=\mathbf{0}$，则$\lambda=0$或$\boldsymbol{\alpha}=\mathbf{0}$.

证 若$\lambda\neq 0$，在$\lambda\boldsymbol{\alpha}=\mathbf{0}$两端乘$\frac{1}{\lambda}$，得

$$\frac{1}{\lambda}(\lambda\boldsymbol{\alpha})=\frac{1}{\lambda}\mathbf{0}=\mathbf{0},$$

而

$$\frac{1}{\lambda}(\lambda\boldsymbol{\alpha})=\left(\frac{1}{\lambda}\lambda\right)\boldsymbol{\alpha}=1\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha},$$

所以

$$\boldsymbol{\alpha}=\mathbf{0}.$$ 证毕

在第4章中，我们提出过子空间的定义，今稍作修正.

定义2 设V是一个线性空间，L是V的一个非空子集，如果L对于V中所定义的加法和数乘两种运算也构成一个线性空间，则称L为V的子空间.

考研电子书网站：www.pdf2book.com

一个非空子集要满足什么条件才构成子空间？因 L 是 V 的一部分，V 中的运算对于 L 而言，规律(i)、(ii)、(v)、(vi)、(vii)、(viii)显然是满足的，因此只要 L 对运算封闭且满足规律(iii)、(iv)即可.但由线性空间的性质知，若 L 对运算封闭，则即能满足规律(iii)、(iv).因此我们有

定理 1　线性空间 V 的非空子集 L 构成子空间的充分必要条件是：L 对于 V 中的线性运算封闭.

§2　维数、基与坐标

在第 4 章中，我们用线性运算来讨论 n 维数组向量之间的关系，介绍了一些重要概念，如线性组合、线性相关与线性无关等.这些概念以及有关的性质只涉及线性运算，因此，对于一般的线性空间中的向量仍然适用.以后我们将直接引用这些概念和性质.

在第 4 章中我们已经提出了基与维数的概念，这当然也适用于一般的线性空间.这是线性空间的主要特性，特再叙述如下：

定义 3　在线性空间 V 中，如果存在 n 个向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$，满足

(i) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关；

(ii) V 中任一向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 总可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性表示，

那么 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 就称为线性空间 V 的一个基，n 称为线性空间 V 的维数.只含一个零向量的线性空间没有基，规定它的维数为 0.

维数为 n 的线性空间称为 n 维线性空间，记作 V_n.

这里要指出：线性空间的维数可以是无穷.对于无穷维的线性空间，本书不作讨论.

对于 n 维线性空间 V_n，若知 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 为 V_n 的一个基，则 V_n 可表示为

$$V_n=\{x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_n\boldsymbol{\alpha}_n \mid x_1,x_2,\cdots,x_n\in\mathbb{R}\}=\mathrm{Span}\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n\},$$

即 V_n 是基所生成的线性空间，这就较清楚地显示出线性空间 V_n 的构造.

若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 为 V_n 的一个基，则对任何 $\boldsymbol{\alpha}\in V_n$，都有惟一的一组有序数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$，使

$$\boldsymbol{\alpha}=x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_n\boldsymbol{\alpha}_n;$$

反之，任给一组有序数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$，总有惟一的向量

$$\boldsymbol{\alpha}=x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_n\boldsymbol{\alpha}_n\in V_n.$$

这样 V_n 的向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 与有序数组 $(x_1,x_2,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}$ 之间存在着一一对应的关系，因此可以用这组有序数来表示向量 $\boldsymbol{\alpha}$.于是我们有

定义 4 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 是线性空间 V_n 的一个基.对于任一向量 $\boldsymbol{\alpha}\in V_n$,总有且仅有一组有序数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 使

$$\boldsymbol{\alpha}=x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_n\boldsymbol{\alpha}_n,$$

$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 这组有序数就称为向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 在 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 这个基中的坐标,并记作

$$\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}.$$

例 6 在线性空间 $P[x]_4$ 中,$\boldsymbol{p}_1=1,\boldsymbol{p}_2=x,\boldsymbol{p}_3=x^2,\boldsymbol{p}_4=x^3,\boldsymbol{p}_5=x^4$ 就是它的一个基.任一不超过 4 次的多项式

$$\boldsymbol{p}=a_4x^4+a_3x^3+a_2x^2+a_1x+a_0$$

都可表示为

$$\boldsymbol{p}=a_0\boldsymbol{p}_1+a_1\boldsymbol{p}_2+a_2\boldsymbol{p}_3+a_3\boldsymbol{p}_4+a_4\boldsymbol{p}_5,$$

因此 $\boldsymbol{p}$ 在这个基中的坐标为 $(a_0,a_1,a_2,a_3,a_4)^{\mathrm{T}}$.

若另取一个基 $\boldsymbol{q}_1=1,\boldsymbol{q}_2=1+x,\boldsymbol{q}_3=2x^2,\boldsymbol{q}_4=x^3,\boldsymbol{q}_5=x^4$,则

$$\begin{aligned}\boldsymbol{p}&=a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3+a_4x^4\\&=(a_0-a_1)+a_1(1+x)+\frac{a_2}{2}2x^2+a_3x^3+a_4x^4\\&=(a_0-a_1)\boldsymbol{q}_1+a_1\boldsymbol{q}_2+\frac{1}{2}a_2\boldsymbol{q}_3+a_3\boldsymbol{q}_4+a_4\boldsymbol{q}_5,\end{aligned}$$

因此 $\boldsymbol{p}$ 在这个基中的坐标为 $\left(a_0-a_1,a_1,\frac{1}{2}a_2,a_3,a_4\right)^{\mathrm{T}}$.

建立了坐标以后,就把抽象的向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 与具体的数组向量 $(x_1,x_2,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}$ 联系起来了,并且还可把 V_n 中抽象的线性运算与 $\mathbb{R}^n$ 中数组向量的线性运算联系起来.

设 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}\in V_n$,有 $\boldsymbol{\alpha}=x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_n\boldsymbol{\alpha}_n,\boldsymbol{\beta}=y_1\boldsymbol{\alpha}_1+y_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+y_n\boldsymbol{\alpha}_n$,于是

$$\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}=(x_1+y_1)\boldsymbol{\alpha}_1+(x_2+y_2)\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+(x_n+y_n)\boldsymbol{\alpha}_n,$$

$$\lambda\boldsymbol{\alpha}=(\lambda x_1)\boldsymbol{\alpha}_1+(\lambda x_2)\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+(\lambda x_n)\boldsymbol{\alpha}_n,$$

即 $\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}$ 的坐标是

$$(x_1+y_1,x_2+y_2,\cdots,x_n+y_n)^{\mathrm{T}}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}+(y_1,y_2,\cdots,y_n)^{\mathrm{T}},$$

$\lambda\boldsymbol{\alpha}$ 的坐标是

$$(\lambda x_1,\lambda x_2,\cdots,\lambda x_n)^{\mathrm{T}}=\lambda(x_1,x_2,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}.$$

总之,设在 n 维线性空间 V_n 中取定一个基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$,则 V_n 中的向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\mathbb{R}^n$ 中 n 维数组向量空间的向量 $(x_1,x_2,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}$ 之间就有一个一一对应的关系,且这个对应关系具有下述性质:

设 $\boldsymbol{\alpha}\leftrightarrow(x_1,x_2,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\beta}\leftrightarrow(y_1,y_2,\cdots,y_n)^{\mathrm{T}}$,则

(i) $\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}\leftrightarrow(x_1,x_2,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}+(y_1,y_2,\cdots,y_n)^{\mathrm{T}}$,

考研电子书网站: www.pdf2book.com

(ii) $\lambda\boldsymbol{\alpha}\leftrightarrow\lambda(x_1,x_2,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}$.

也就是说,这个对应关系保持线性组合的对应.因此,我们可以说 V_n 与 $\mathbb{R}^n$ 有相同的结构,我们称 V_n 与 $\mathbb{R}^n$ 同构.

一般地,设 V 与 U 是两个线性空间,如果在它们的向量之间有一一对应关系,且这个对应关系保持线性组合的对应,那么就说线性空间 V 与 U 同构.

显然,任何 n 维线性空间都与 $\mathbb{R}^n$ 同构,即维数相等的线性空间都同构.从而可知线性空间的结构完全被它的维数所决定.

同构的概念除向量一一对应外,主要是保持线性运算的对应关系.因此,V_n 中的抽象的线性运算就可转化为 $\mathbb{R}^n$ 中的线性运算,并且 $\mathbb{R}^n$ 中凡是只涉及线性运算的性质就都适用于 V_n.但 $\mathbb{R}^n$ 中超出线性运算的性质,在 V_n 中就不一定具备,例如 $\mathbb{R}^n$ 中的内积概念在 V_n 中就不一定有意义.

§3　基变换与坐标变换

由例 6 可见,同一向量在不同的基中有不同的坐标,那么,不同的基与不同的坐标之间有怎样的关系呢?

设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 及 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$ 是线性空间 V_n 中的两个基,

$$\begin{cases}\boldsymbol{\beta}_1=p_{11}\boldsymbol{\alpha}_1+p_{21}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+p_{n1}\boldsymbol{\alpha}_n,\\ \boldsymbol{\beta}_2=p_{12}\boldsymbol{\alpha}_1+p_{22}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+p_{n2}\boldsymbol{\alpha}_n,\\ \cdots\cdots\cdots\cdots\\ \boldsymbol{\beta}_n=p_{1n}\boldsymbol{\alpha}_1+p_{2n}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+p_{nn}\boldsymbol{\alpha}_n,\end{cases}\tag{1}$$

把 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 这 n 个有序向量记作$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)$,记 n 阶矩阵 $\boldsymbol{P}=(p_{ij})$,利用向量和矩阵的形式,(1)式可表示为

$$(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)\boldsymbol{P}.\tag{2}$$

(1)式或(2)式称为基变换公式,矩阵 $\boldsymbol{P}$ 称为由基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 到基 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$ 的过渡矩阵.由于 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$ 线性无关,故过渡矩阵 $\boldsymbol{P}$ 可逆.

定理 2　设 V_n 中的向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 在基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 中的坐标为$(x_1,x_2,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}$,在基 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$ 中的坐标为$(x_1',x_2',\cdots,x_n')^{\mathrm{T}}$.若两个基满足关系式(2),则有坐标变换公式

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}x_1'\\x_2'\\\vdots\\x_n'\end{pmatrix}\quad\text{或}\quad\begin{pmatrix}x_1'\\x_2'\\\vdots\\x_n'\end{pmatrix}=\boldsymbol{P}^{-1}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}.\tag{3}$$

证 因

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}=\boldsymbol{\alpha}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n)\begin{pmatrix}x_1'\\x_2'\\\vdots\\x_n'\end{pmatrix}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}x_1'\\x_2'\\\vdots\\x_n'\end{pmatrix},$$

由于 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关,故即有关系式(3). 证毕

这个定理的逆命题也成立.即若任一向量的两种坐标满足坐标变换公式(3),则两个基满足基变换公式(2).

例 7 在 $P[x]_3$ 中取两个基

$$\boldsymbol{\alpha}_1=x^3+2x^2-x,\quad \boldsymbol{\alpha}_2=x^3-x^2+x+1,\quad \boldsymbol{\alpha}_3=-x^3+2x^2+x+1,\quad \boldsymbol{\alpha}_4=-x^3-x^2+1$$

及

$$\boldsymbol{\beta}_1=2x^3+x^2+1,\quad \boldsymbol{\beta}_2=x^2+2x+2,\quad \boldsymbol{\beta}_3=-2x^3+x^2+x+2,\quad \boldsymbol{\beta}_4=x^3+3x^2+x+2.$$

求坐标变换公式.

解 将 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4$ 用 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 表示.由

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)=(x^3,x^2,x,1)\boldsymbol{A},\quad (\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4)=(x^3,x^2,x,1)\boldsymbol{B},$$

其中

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&-1&-1\\2&-1&2&-1\\-1&1&1&0\\0&1&1&1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2&0&-2&1\\1&1&1&3\\0&2&1&1\\1&2&2&2\end{pmatrix},$$

得

$$(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B},$$

故坐标变换公式为

$$\begin{pmatrix}x_1'\\x_2'\\x_3'\\x_4'\end{pmatrix}=\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}.$$

用矩阵的初等行变换求 $\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}$:把矩阵$(\boldsymbol{B},\boldsymbol{A})$中的 $\boldsymbol{B}$ 变成 $\boldsymbol{E}$,则 $\boldsymbol{A}$ 即变成$\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}$.计算如下:

$$(\boldsymbol{B},\boldsymbol{A})=\left(\begin{array}{cccc:cccc}2&0&-2&1&1&1&-1&-1\\1&1&1&3&2&-1&2&-1\\0&2&1&1&-1&1&1&0\\1&2&2&2&0&1&1&1\end{array}\right)$$

考研电子书网站: www.pdf2book.com

$$\xrightarrow[r_4-r_2]{r_1-2r_2}\left(\begin{array}{cccc|cccc}0&-2&-4&-5&-3&3&-5&1\\1&1&1&3&2&-1&2&-1\\0&2&1&1&-1&1&1&0\\0&1&1&-1&-2&2&-1&2\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[r_3-2r_4]{\substack{r_1+2r_4\\r_2-r_4}}\left(\begin{array}{cccc|cccc}0&0&-2&-7&-7&7&-7&5\\1&0&0&4&4&-3&3&-3\\0&0&-1&3&3&-3&3&-4\\0&1&1&-1&-2&2&-1&2\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[r_4+r_3]{r_1-2r_3}\left(\begin{array}{cccc|cccc}0&0&0&-13&-13&13&-13&13\\1&0&0&4&4&-3&3&-3\\0&0&-1&3&3&-3&3&-4\\0&1&0&2&1&-1&2&-2\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[\substack{r_3-3r_1\\r_4-2r_1}]{\substack{r_1\times\left(-\frac{1}{13}\right)\\r_2-4r_1}}\left(\begin{array}{cccc|cccc}0&0&0&1&1&-1&1&-1\\1&0&0&0&0&1&-1&1\\0&0&-1&0&0&0&0&-1\\0&1&0&0&-1&1&0&0\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[r_2\leftrightarrow r_4]{\substack{r_1\leftrightarrow r_2\\r_3\times(-1)}}\left(\begin{array}{cccc|cccc}1&0&0&0&0&1&-1&1\\0&1&0&0&-1&1&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&1\\0&0&0&1&1&-1&1&-1\end{array}\right),$$

于是坐标变换公式为

$$\begin{pmatrix}x_1'\\x_2'\\x_3'\\x_4'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&1&-1&1\\-1&1&0&0\\0&0&0&1\\1&-1&1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}.$$

§4　线性变换

定义 5　设有两个非空集合 A,B，如果对于 A 中任一元素 α，按照一定的规则，总

有 B 中一个确定的元素 β 和它对应，那么，这个对应规则称为从集合 A 到集合 B 的映射.我们常用字母表示一个映射，譬如把上述映射记作 T，并记

$$\beta=T(\alpha) \quad 或 \quad \beta=T\alpha \ (\alpha\in A). \tag{4}$$

设 $\alpha_1\in A, T(\alpha_1)=\beta_1$，就说映射 T 把元素 α_1 变为 β_1，β_1 称为 α_1 在映射 T 下的像，α_1 称为 β_1 在映射 T 下的原像.A 称为映射 T 的定义域，像的全体所构成的集合称为像集，记作 $T(A)$，即

$$T(A)=\{\beta=T(\alpha)\mid \alpha\in A\},$$

显然 $T(A)\subseteq B$.

映射的概念是函数概念的推广.例如，设二元函数 $z=f(x,y)$ 的定义域为平面区域 G，函数值域为 Z，那么，函数关系 f 就是一个从定义域 G 到实数域 $\mathbb{R}$ 的映射；函数值 $f(x_0,y_0)=z_0$ 就是元素 (x_0,y_0) 的像，(x_0,y_0) 就是 z_0 的原像，Z 就是像集.

定义 6 设 V_n, U_m 分别是 n 维和 m 维线性空间，T 是一个从 V_n 到 U_m 的映射，如果映射 T 满足

(i) 任给 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2\in V_n$ (从而 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2\in V_n$)，有

$$T(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)=T(\boldsymbol{\alpha}_1)+T(\boldsymbol{\alpha}_2),$$

(ii) 任给 $\boldsymbol{\alpha}\in V_n, \lambda\in\mathbb{R}$ (从而 $\lambda\boldsymbol{\alpha}\in V_n$)，有

$$T(\lambda\boldsymbol{\alpha})=\lambda T(\boldsymbol{\alpha}),$$

那么 T 就称为从 V_n 到 U_m 的线性映射.

简言之，线性映射就是保持线性组合的对应的映射.

例如，关系式

$$\begin{pmatrix} y_1\\ y_2\\ \vdots\\ y_m\end{pmatrix}=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn}\end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1\\ x_2\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}$$

就确定了一个从 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^m$ 的映射，并且是个线性映射(参见后面的例 10).

特别地，在定义 6 中，如果 $U_m=V_n$，那么 T 是一个从线性空间 V_n 到其自身的线性映射，称为线性空间 V_n 中的线性变换.

下面我们只讨论线性空间 V_n 中的线性变换.

例 8 在线性空间 $P[x]_3$ 中，

(1) 如果微分运算 D 表示对 x 求导的运算 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$，那么 D 是一个线性变换.这是因为任取

$\boldsymbol{p}=a_3x^3+a_2x^2+a_1x+a_0\in P[x]_3$，则 $\mathrm{D}\boldsymbol{p}=3a_3x^2+2a_2x+a_1$；

$\boldsymbol{q}=b_3x^3+b_2x^2+b_1x+b_0\in P[x]_3$，则 $\mathrm{D}\boldsymbol{q}=3b_3x^2+2b_2x+b_1$，

从而有

考研电子书网站：www.pdf2book.com

$$\begin{aligned}D(\boldsymbol{p}+\boldsymbol{q})&=D[(a_3+b_3)x^3+(a_2+b_2)x^2+(a_1+b_1)x+(a_0+b_0)]\\&=3(a_3+b_3)x^2+2(a_2+b_2)x+(a_1+b_1)\\&=(3a_3x^2+2a_2x+a_1)+(3b_3x^2+2b_2x+b_1)=D\boldsymbol{p}+D\boldsymbol{q}\ ;\\D(\lambda\boldsymbol{p})&=D(\lambda a_3x^3+\lambda a_2x^2+\lambda a_1x+\lambda a_0)=\lambda(3a_3x^2+2a_2x+a_1)=\lambda D\boldsymbol{p}.\end{aligned}$$

（2）如果 $T(\boldsymbol{p})=a_0$，那么 T 也是一个线性变换.这是因为

$$T(\boldsymbol{p}+\boldsymbol{q})=a_0+b_0=T(\boldsymbol{p})+T(\boldsymbol{q})\ ;$$

$$T(\lambda\boldsymbol{p})=\lambda a_0=\lambda T(\boldsymbol{p}).$$

（3）如果 $T_1(\boldsymbol{p})=1$，那么 T_1 是个变换，但不是线性变换.这是因为 $T_1(\boldsymbol{p}+\boldsymbol{q})=1$，而 $T_1(\boldsymbol{p})+T_1(\boldsymbol{q})=1+1=2$，故

$$T_1(\boldsymbol{p}+\boldsymbol{q})\neq T_1(\boldsymbol{p})+T_1(\boldsymbol{q}).$$

例 9　关系式

$$T\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos\varphi & -\sin\varphi\\ \sin\varphi & \cos\varphi\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$$

确定了 xOy 平面上的一个变换 T，说明变换 T 的几何意义（参见第 2 章图 2.3）.

解　记 $\begin{cases}x=r\cos\theta,\\ y=r\sin\theta,\end{cases}$ 于是

$$T\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x\cos\varphi-y\sin\varphi\\ x\sin\varphi+y\cos\varphi\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}r\cos\theta\cos\varphi-r\sin\theta\sin\varphi\\ r\cos\theta\sin\varphi+r\sin\theta\cos\varphi\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}r\cos(\theta+\varphi)\\ r\sin(\theta+\varphi)\end{pmatrix},$$

这表示变换 T 把任一向量按逆时针方向旋转 φ 角（由例 10 可知这个变换是一个线性变换）.

线性变换具有下述基本性质：

（i）$T\boldsymbol{0}=\boldsymbol{0}$，$T(-\boldsymbol{\alpha})=-T\boldsymbol{\alpha}$.

（ii）**若** $\boldsymbol{\beta}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_m\boldsymbol{\alpha}_m$，则

$$T\boldsymbol{\beta}=k_1T\boldsymbol{\alpha}_1+k_2T\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_mT\boldsymbol{\alpha}_m.$$

（iii）**若** $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ **线性相关**，则 $T\boldsymbol{\alpha}_1,T\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,T\boldsymbol{\alpha}_m$ **亦线性相关**.

这些性质请读者证明之.注意性质（iii）的逆命题是不成立的，即当 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关时，$T\boldsymbol{\alpha}_1,T\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,T\boldsymbol{\alpha}_m$ 不一定线性无关.

（iv）**线性变换** T **的像集** $T(V_n)$ **是一个线性空间，称为线性变换** T **的像空间**.

证　设 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2\in T(V_n)$，则有 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2\in V_n$，使 $T\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\beta}_1$，$T\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\beta}_2$，从而

$$\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2=T\boldsymbol{\alpha}_1+T\boldsymbol{\alpha}_2=T(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)\in T(V_n)\quad（因\ \boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2\in V_n），$$

$$\lambda\boldsymbol{\beta}_1=\lambda T\boldsymbol{\alpha}_1=T(\lambda\boldsymbol{\alpha}_1)\in T(V_n)\quad（因\ \lambda\boldsymbol{\alpha}_1\in V_n），$$

由上述证明知它对 V_n 中的线性运算封闭，故它是一个线性空间.　　证毕

（v）**使** $T\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$ **的** $\boldsymbol{\alpha}$ **的全体**

$$N_T=\{\boldsymbol{\alpha}\mid \boldsymbol{\alpha}\in V_n, T\boldsymbol{\alpha}=\mathbf{0}\}$$

也是一个线性空间. N_T **称为线性变换** T **的核.**

证 $N_T\subseteq V_n$,且易见 $T(\mathbf{0})=\mathbf{0}$,故 $\mathbf{0}\in N_T$,$N_T\neq\varnothing$.

若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2\in N_T$,即 $T\boldsymbol{\alpha}_1=\mathbf{0}, T\boldsymbol{\alpha}_2=\mathbf{0}$,则 $T(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)=T\boldsymbol{\alpha}_1+T\boldsymbol{\alpha}_2=\mathbf{0}$,所以 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2\in N_T$;

若 $\boldsymbol{\alpha}_1\in N_T,\lambda\in\mathbb{R}$,则 $T(\lambda\boldsymbol{\alpha}_1)=\lambda T\boldsymbol{\alpha}_1=\lambda\mathbf{0}=\mathbf{0}$,所以 $\lambda\boldsymbol{\alpha}_1\in N_T$,

以上表明 N_T 对 V_n 中的线性运算封闭,所以 N_T 是一个线性空间. 证毕

例 10 设有 n 阶矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}\end{pmatrix}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n),$$

其中

$$\boldsymbol{\alpha}_i=\begin{pmatrix} a_{1i}\\ a_{2i}\\ \vdots\\ a_{ni}\end{pmatrix},$$

定义 $\mathbb{R}^n$ 中的变换 $\boldsymbol{y}=T(\boldsymbol{x})$ 为

$$T(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\quad(\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n),$$

则 T 为线性变换.

证 设 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\in\mathbb{R}^n$,则

$$T(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=\boldsymbol{A}\boldsymbol{a}+\boldsymbol{A}\boldsymbol{b}=T(\boldsymbol{a})+T(\boldsymbol{b}),$$

$$T(\lambda\boldsymbol{a})=\boldsymbol{A}(\lambda\boldsymbol{a})=\lambda\boldsymbol{A}\boldsymbol{a}=\lambda T(\boldsymbol{a}).$$

故 T 是线性变换.

又,T 的像空间就是由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 所生成的向量空间

$$T(\mathbb{R}^n)=\{x_1\boldsymbol{a}_1+x_2\boldsymbol{a}_2+\cdots+x_n\boldsymbol{a}_n\mid x_1,x_2,\cdots,x_n\in\mathbb{R}\},$$

T 的核 N_T 就是齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\mathbf{0}$ 的解空间.

§5 线性变换的矩阵表示式

上节例 10 中,关系式

$$T(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\quad(\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n)$$

简单明了地表示出 $\mathbb{R}^n$ 中的一个线性变换.我们自然希望 $\mathbb{R}^n$ 中任何一个线性变换都能

考研电子书网站: www.pdf2book.com

用这样的关系式来表示.为此,考虑到 $\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{A}\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{A}\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n=\boldsymbol{A}\boldsymbol{e}_n$ ($\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n$ 为单位坐标向量),即

$$\boldsymbol{\alpha}_i=T(\boldsymbol{e}_i)\quad(i=1,2,\cdots,n),$$

可见如果线性变换 T 有关系式 $T(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$,那么矩阵 $\boldsymbol{A}$ 应以 $T(\boldsymbol{e}_i)$ 为列向量.反之,如果一个线性变换 T 使 $T(\boldsymbol{e}_i)=\boldsymbol{\alpha}_i$ ($i=1,2,\cdots,n$),那么 T 必有关系式

$$\begin{aligned}T(\boldsymbol{x})&=T[(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n)\boldsymbol{x}]=T(x_1\boldsymbol{e}_1+x_2\boldsymbol{e}_2+\cdots+x_n\boldsymbol{e}_n)\\&=x_1T(\boldsymbol{e}_1)+x_2T(\boldsymbol{e}_2)+\cdots+x_nT(\boldsymbol{e}_n)\\&=(T(\boldsymbol{e}_1),T(\boldsymbol{e}_2),\cdots,T(\boldsymbol{e}_n))\boldsymbol{x}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}.\end{aligned}$$

总之,$\mathbb{R}^n$ 中任何线性变换 T,都能用关系式

$$T(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\quad(\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n)$$

表示,其中 $\boldsymbol{A}=(T(\boldsymbol{e}_1),T(\boldsymbol{e}_2),\cdots,T(\boldsymbol{e}_n))$.

把上面的讨论推广到一般的线性空间,我们有

定义7 设 T 是线性空间 V_n 中的线性变换,在 V_n 中取定一个基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$,如果这个基在变换 T 下的像(用这个基线性表示)为

$$\begin{cases}T(\boldsymbol{\alpha}_1)=a_{11}\boldsymbol{\alpha}_1+a_{21}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+a_{n1}\boldsymbol{\alpha}_n,\\T(\boldsymbol{\alpha}_2)=a_{12}\boldsymbol{\alpha}_1+a_{22}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+a_{n2}\boldsymbol{\alpha}_n,\\\cdots\cdots\cdots\\T(\boldsymbol{\alpha}_n)=a_{1n}\boldsymbol{\alpha}_1+a_{2n}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+a_{nn}\boldsymbol{\alpha}_n,\end{cases}$$

记 $T(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)=(T(\boldsymbol{\alpha}_1),T(\boldsymbol{\alpha}_2),\cdots,T(\boldsymbol{\alpha}_n))$,上式可表示为

$$T(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)\boldsymbol{A},\tag{5}$$

其中

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{pmatrix},$$

那么 $\boldsymbol{A}$ 就称为线性变换 T 在基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 下的矩阵.

显然,矩阵 $\boldsymbol{A}$ 由基的像 $T(\boldsymbol{\alpha}_1),T(\boldsymbol{\alpha}_2),\cdots,T(\boldsymbol{\alpha}_n)$ 惟一确定.

如果给出一个矩阵 $\boldsymbol{A}$ 作为线性变换 T 在基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 下的矩阵,也就是给出了这个基在变换 T 下的像,那么根据变换 T 保持线性关系的特性,我们来推导变换 T 必须满足的关系式.

将 V_n 中的任意元素记为 $\boldsymbol{\alpha}=\sum\limits_{i=1}^{n}x_i\boldsymbol{\alpha}_i$,有

$$T\Big(\sum_{i=1}^{n}x_i\boldsymbol{\alpha}_i\Big)=\sum_{i=1}^{n}x_iT(\boldsymbol{\alpha}_i)$$

$$=(T(\boldsymbol{\alpha}_1),T(\boldsymbol{\alpha}_2),\cdots,T(\boldsymbol{\alpha}_n))\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix},$$

即

$$T\left[(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}\right]=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}. \tag{6}$$

这个关系式惟一地确定一个变换 T,可以验证所确定的变换 T 是以 $\boldsymbol{A}$ 为矩阵的线性变换.总之,以 $\boldsymbol{A}$ 为矩阵的线性变换 T 由关系式(6)惟一确定.

定义 7 和上面一段讨论表明,在 V_n 中取定一个基以后,由线性变换 T 可惟一地确定一个矩阵 $\boldsymbol{A}$,由一个矩阵 $\boldsymbol{A}$ 也可惟一地确定一个线性变换 T,这样,在线性变换与矩阵之间就有一一对应的关系.

由关系式(6),可见若 $\boldsymbol{\alpha}$ 在基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 下的坐标为

$$\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix},$$

则 $T(\boldsymbol{\alpha})$ 在基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 下的坐标就为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}$.

例 11 在 $P[x]_3$ 中,取基

$$\boldsymbol{p}_1=x^3,\quad \boldsymbol{p}_2=x^2,\quad \boldsymbol{p}_3=x,\quad \boldsymbol{p}_4=1,$$

求微分运算 D 的矩阵.

解

$$\begin{cases}\mathrm{D}\boldsymbol{p}_1=3x^2=0\boldsymbol{p}_1+3\boldsymbol{p}_2+0\boldsymbol{p}_3+0\boldsymbol{p}_4,\\ \mathrm{D}\boldsymbol{p}_2=2x=0\boldsymbol{p}_1+0\boldsymbol{p}_2+2\boldsymbol{p}_3+0\boldsymbol{p}_4,\\ \mathrm{D}\boldsymbol{p}_3=1=0\boldsymbol{p}_1+0\boldsymbol{p}_2+0\boldsymbol{p}_3+1\boldsymbol{p}_4,\\ \mathrm{D}\boldsymbol{p}_4=0=0\boldsymbol{p}_1+0\boldsymbol{p}_2+0\boldsymbol{p}_3+0\boldsymbol{p}_4,\end{cases}$$

所以 D 在这组基下的矩阵为

考研电子书网站: www.pdf2book.com

$$A=\begin{pmatrix}0&0&0&0\\3&0&0&0\\0&2&0&0\\0&0&1&0\end{pmatrix}.$$

例 12 在 $\mathbb{R}^3$ 中，T 表示将向量投影到 xOy 平面的线性变换，即

$$T(xi+yj+zk)=xi+yj.$$

(1) 取基为 i, j, k，求 T 的矩阵；

(2) 取基为 $\alpha=i, \beta=j, \gamma=i+j+k$，求 T 的矩阵.

解 (1)
$$\begin{cases}Ti=i,\\Tj=j,\\Tk=0,\end{cases}$$

即

$$T(i, j, k)=(i, j, k)\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

(2)
$$\begin{cases}T\alpha=i=\alpha,\\T\beta=j=\beta,\\T\gamma=i+j=\alpha+\beta,\end{cases}$$

即

$$T(\alpha,\beta,\gamma)=(\alpha,\beta,\gamma)\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

由上例可见，同一个线性变换在不同的基下有不同的矩阵.一般地，我们有

定理 3 设线性空间 V_n 中取定两个基

$$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n;\quad \beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n,$$

由基 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 到基 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 的过渡矩阵为 P，V_n 中的线性变换 T 在这两个基下的矩阵依次为 A 和 B，那么 $B=P^{-1}AP$.

证 按定理的假设，有

$$(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)P,$$

P 可逆；及

$$T(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)A,$$
$$T(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)=(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)B,$$

于是

$$(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)B=T(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)=T[(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)P]$$

$$=[T(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)]\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)\boldsymbol{AP}$$

$$=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n)\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP},$$

因为 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$ 线性无关,所以

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}.$$

证毕

这定理表明 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似,且两个基之间的过渡矩阵 $\boldsymbol{P}$ 就是相似变换矩阵.

例 13 设 V_2 中的线性变换 T 在基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 下的矩阵为

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\end{pmatrix},$$

深入探究

求 T 在基 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_1$ 下的矩阵.

解

$$(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_1)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix},$$

即 $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$,求得 $\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$,于是 T 在基$(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_1)$下的矩阵为

$$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_{21} & a_{22}\\ a_{11} & a_{12}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_{22} & a_{21}\\ a_{12} & a_{11}\end{pmatrix}.$$

定义 8 线性变换 T 的像空间 $T(V_n)$ 的维数,称为线性变换 T 的秩.

显然,若 $\boldsymbol{A}$ 是 T 的矩阵,则 T 的秩就是 $R(\boldsymbol{A})$.

若 T 的秩为 r,则 T 的核 N_T 的维数为 $n-r$.

习 题 六

1. 验证:

(1) 2 阶矩阵的全体 S_1;

(2) 主对角线上的元素之和等于 0 的 2 阶矩阵的全体 S_2;

(3) 2 阶对称矩阵的全体 S_3,

对于矩阵的加法和数乘运算构成线性空间,并写出各个空间的一个基.

2. 验证:与向量$(0,0,1)^{\mathrm{T}}$ 不平行的全体 3 维数组向量,对于数组向量的加法和数乘运算不构成线性空间.

3. 在线性空间 $P[x]_3$ 中,下列向量组是否为一个基?

(1) Ⅰ:$1+x,x+x^2,1+x^3,2+2x+x^2+x^3$;

(2) Ⅱ:$-1+x,1-x^2,-2+2x+x^2,x^3$.

4. 在 $\mathbb{R}^3$ 中求向量 $\boldsymbol{\alpha}=(7,3,1)^{\mathrm{T}}$ 在基

$$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,3,5)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\alpha}_2=(6,3,2)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\alpha}_3=(3,1,0)^{\mathrm{T}}$$

考研电子书网站: www.pdf2book.com

中的坐标.

5. 在 $\mathbb{R}^3$ 中,取两个基

$$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,2,1)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\alpha}_2=(2,3,3)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\alpha}_3=(3,7,-2)^{\mathrm{T}};$$

$$\boldsymbol{\beta}_1=(3,1,4)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\beta}_2=(5,2,1)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\beta}_3=(1,1,-6)^{\mathrm{T}},$$

试求坐标变换公式.

6. 在 $\mathbb{R}^4$ 中取两个基

$$\begin{cases}\boldsymbol{e}_1=(1,0,0,0)^{\mathrm{T}},\\ \boldsymbol{e}_2=(0,1,0,0)^{\mathrm{T}},\\ \boldsymbol{e}_3=(0,0,1,0)^{\mathrm{T}},\\ \boldsymbol{e}_4=(0,0,0,1)^{\mathrm{T}},\end{cases}\qquad \begin{cases}\boldsymbol{\alpha}_1=(2,1,-1,1)^{\mathrm{T}},\\ \boldsymbol{\alpha}_2=(0,3,1,0)^{\mathrm{T}},\\ \boldsymbol{\alpha}_3=(5,3,2,1)^{\mathrm{T}},\\ \boldsymbol{\alpha}_4=(6,6,1,3)^{\mathrm{T}}.\end{cases}$$

(1) 求由前一个基到后一个基的过渡矩阵;

(2) 求向量 $(x_1,x_2,x_3,x_4)^{\mathrm{T}}$ 在后一个基中的坐标;

(3) 求在两个基中有相同坐标的向量.

7. 设线性空间 S_1 (习题六第 1 题(1))中向量

$$\boldsymbol{a}_1=\begin{pmatrix}1&2\\1&0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{a}_2=\begin{pmatrix}-1&-1\\1&1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{b}_1=\begin{pmatrix}1&3\\3&1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{b}_2=\begin{pmatrix}2&-1\\4&1\end{pmatrix},$$

(1) 问 $\boldsymbol{b}_1$ 能否由 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2$ 线性表示? $\boldsymbol{b}_2$ 能否由 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2$ 线性表示?

(2) 求由向量组 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2$ 所生成的向量空间 L 的维数和一个基.

8. 说明 xOy 平面上变换 $T\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$ 的几何意义,其中

(1) $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-1&0\\0&1\end{pmatrix}$;　(2) $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}$;　(3) $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$;　(4) $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}$.

9. n 阶对称矩阵的全体 V 对于矩阵的线性运算构成一个 $\dfrac{n(n+1)}{2}$ 维线性空间. 给出 n 阶可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$,以 $\boldsymbol{A}$ 表示 V 中的任一元素,试证合同变换

$$T(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$$

是 V 中的线性变换.

10. 函数集合

$$V_3=\{(a_2x^2+a_1x+a_0)\mathrm{e}^x \mid a_2,a_1,a_0\in\mathbb{R}\}$$

对于函数的线性运算构成 3 维线性空间. 在 V_3 中取一个基

$$\boldsymbol{\alpha}_1=x^2\mathrm{e}^x,\quad \boldsymbol{\alpha}_2=x\mathrm{e}^x,\quad \boldsymbol{\alpha}_3=\mathrm{e}^x,$$

求微分运算 D 在这个基下的矩阵.

11. 2 阶对称矩阵的全体

$$V_3=\left\{\begin{pmatrix}x_1&x_2\\x_2&x_3\end{pmatrix}\,\middle|\, x_1,x_2,x_3\in\mathbb{R}\right\}$$

对于矩阵的线性运算构成 3 维线性空间. 在 V_3 中取一个基

$$A_1=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix},\quad A_2=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix},\quad A_3=\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix},$$

在 V_3 中定义合同变换

$$T(A)=\begin{pmatrix}1&0\\1&1\end{pmatrix}A\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix},$$

求 T 在基 A_1,A_2,A_3 下的矩阵.

12. 次数不超过 2 的全体实系数多项式对于多项式的线性运算构成一个线性空间 V. 在 V 上定义变换 $T(a_0+a_1x+a_2x^2)=\left(a_0+\frac{1}{2}a_2\right)+\left(a_1-\frac{1}{2}a_2\right)x+\frac{1}{2}a_2x^2$.

(1) 试证 T 是 V 中的线性变换;

(2) 求 T 在基 $1,x,x^2$ 下的矩阵;

(3) 设 W 为 V 的子空间,且满足对任意 $p(x)\in W$,总有 $T(p(x))=p(x)$,求子空间 W 的维数的最大值.

13. 已知 n 维线性空间 V 中的线性变换 T 在 V 的某个基 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 下的矩阵为 A,若 $A^2=A$,证明:存在线性空间 V 的一个基 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$,使得 T 在这个基下的矩阵为对角矩阵.

考研电子书网站: www.pdf2book.com